PEC1 Autoencoders

13 de marzo de 2026

Descripción

La actividad evaluable va a consistir en entrenar un Beta-VAE con el conjunto de datos Fashion-MNIST. El parámetro β puede tomar valores desde 0, el valor 0 se traduce en un Autoencoder básico y el 1 en un Variational Autoencoder. Como base de la actividad se va a usar el código del notebook vae_keras3.ipynb disponible en Ágora. El primer paso será modificar el código del notebook para que la clase VAE admita un nuevo atributo (beta), un método para asociarle un valor y también incorporarlo a la función de pérdida. Proponemos que se prueben varios valores de β y se comparen los resultados obtenidos. La métrica de comparación va a ser el Structural similarity index measure (SSIM), en Ágora está disponible, en la sección Documentos carpeta articulos, el artículo Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity, donde se propuso. TensorFlow proporciona una función para su cómputo tf.image.ssim, Keras no la proporciona porque no está disponible en todos los entornos que soporta. En el enlace anterior se da un ejemplo para su uso que debe ser estudiado para su utilización en la PEC, en especial el número de dimensiones de los tensores.

Desarrollo

Habrá que crear un notebook con celdas de tipo code y de tipo markdwon, en las de este último tipo se incluirán comentarios de lo que se esté haciendo en las de tipo code o sobre los resultados.

Se valorará la creación del código que realice los requisitos que se enumeran a continuación, la presencia de comentarios de lo que hace el código y sus resultados y las comparaciones entre los resultados obtenidos por las distintas redes, así como gráficos que muestre los resultados. Para terminar incluir un apartado de conclusiones. Tanto los comentarios como las conclusiones no es necesario que sea extensos, sino que describan de forma concisa. Para más información consultar las "Recomendaciones para la redacción de las actividades evaluables" en Ágora.

Requisitos

1. Añadir el atributo beta y el método para asociarle un valor a la clase VAE. Modificar la función de pérdida incluyendo el atributo beta.

2. Entrenar la red con los siguientes valores de beta: 0 (Autoencoder básico), 1 (Variational Autoencoder), un valor entre 0 y 1, 3 valores mayores que 1. El optimizador a usar será Nadam, como se hace en el notebook vae_keras3.ipynb

3. Para cada uno de los valores de beta tomar las 50 primeras imágenes del conjunto X_valid (ver vae_keras3.ipynb) generar sus predicciones y calcular la media y desviación típica del SSIM asociado a cada imagen y su predicción.

4. Para el valor de beta que haya obtenido mejor media del SSIM probar dos optimizadores distintos de Nadam, y aplicar el apartado 3 a cada uno de ellos.

5. Para el mejor de todos los modelos usar un procedimiento de búsqueda del learning rate para intentar mejorar los resultados.

Evaluación

La evaluación de esta práctica se basará en el notebook entregado, de acuerdo con la distribución de puntos:

Requisitos

1. 0,5 puntos.

2. 2 puntos.

3. 1,5 puntos.

4. 1,5 puntos.

5. 1,5 puntos.

Comentarios y gráficos: 2 puntos.

Conclusiones: 1 punto.